
第三章 复变函数的积分

单元小结

数学与统计学院
吴慧卓

教学基本要求

1. **了解**复变函数积分的定义及性质.
2. **会求**复变函数的积分.
3. **理解**柯西积分定理.
4. **掌握**柯西积分公式和解析函数的高阶导数公式.
5. **了解**解析函数无限次可微的性质.
6. **掌握**解析函数与调和函数的关系

复变函数的积分是一元实变函数积分学在复数域内的推广，由于解析函数的积分具有许多很好的性质，有比较系统而完整的理论和方法，因此，是整个复变函数理论的基础，是应当重点掌握的另一个重要内容.

一、复变函数积分的定义、性质与基本计算

1. 定义
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

2. 性质 设曲线 C 的长度为 L , 函数 $f(z)$ 在 C 上满足 $|f(z)| \leq M$, 则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML.$$

注意: 积分中值定理不再成立.

3. 基本计算

$$(1) \int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy$$

$$(2) C : z = z(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$$

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt$$

二、解析函数的基本理论和方法

1. 柯西-古萨基本定理

设 $f(z)$ 在单连通域 B 内解析, 则沿 B 内任一封闭曲线 C , 有

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

2. 基本定理的推广

(1) $f(z)$ 如果在简单闭曲线 C 上连续, 在其所围的区域内解析, 则

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

(2) 闭路变形原理;

(3) 复合闭路定理.

3. 基本定理的推论

(1) 如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, 则

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

必为 D 内的一个解析函数, 且 $F'(z) = f(z)$.

(2) N-L公式 设 $G(z)$ 是 $f(z)$ 在 D 上的一个原函数, 则

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z) dz = G(z_2) - G(z_1)$$

4. 柯西积分公式与高阶导数公式

(1) **Cauchy积分公式** 设 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内任意一条**正向**简单闭曲线, 它的内部完全含于 D , z_0 为 C 内任意一点, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

柯西积分公式给出了解析函数 $f(z)$ 的一个积分表达式, 它表明只要 $f(z)$ 在区域边界上的值一经确定, 那么它在区域内部任一点处的值就完全确定, 它反映了解析函数在**区域内部**的值与其在**区域边界上的值**的密切关系, 是解析函数的重要性质.

(2) 高阶导数公式 解析函数 $f(z)$ 的导数仍为解析函数，且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta. \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

高阶导数公式表明，在区域 D 内的解析函数，其导数仍是 D 内的解析函数，而且具有任意阶导数，即具有无穷可微性. 这是解析函数区别于实变函数的本质属性.

高阶导数公式的作用：不在于通过积分来求导，而在于通过求导来求积分. 故可以解决围线积分问题.

5. 复变函数积分的计算法

(1) 非封闭曲线的积分，可以用两个基本方法；若被积函数解析，可用N-L公式；

(2) 封闭曲线的积分， $\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0).$ ($n = 0, 1, 2, \dots$),

注意：

- 1) 被积函数必须能表示成 $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$
- 2) 常常要将上述公式与柯西-古萨基本定理、复合闭路定理、闭路变形原理配套使用. 如先将被积函数分解为简单分式之和，使其中每一项都能表示成上述公式的形式，再计算.

三、解析函数与调和函数的关系

1. 任何在区域 D 内的解析函数，它的实部和虚部都是调和函数。 即 u 和 v 都满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \qquad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

2. 已知解析函数的实部或虚部，求解析函数的方法有：
- (1) 偏积分法； (2) 折线积分法；
 - (3) 凑微分法； (4) 不定积分法.

方法四 不定积分法

解析函数 $f(z)=u+iv$ 的导数 $f'(z)$ 仍为解析函数, 且

$$f'(z) = u_x + iv_x = u_x - iu_y = v_y + iv_x.$$

$$f'(z) = u_x - iu_y = U(z)$$

$$f'(z) = v_y + iv_x = V(z)$$

$$f(z) = \int U(z) dz + C$$



适用于已知实部 u , 求 $f(z)$.

$$f(z) = \int V(z) dz + C$$



适用于已知虚部 v , 求 $f(z)$.

命题 解析函数一定能表示成关于 z 的函数.

设 $w = u(x, y) + iv(x, y)$ 为一解析函数, 则 $w = w(z)$.

$$w = u\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, \frac{z - \bar{z}}{2i}\right) + iv\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, \frac{z - \bar{z}}{2i}\right)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} + i\left(\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{2i} \frac{\partial u}{\partial y} + i\left(\frac{1}{2} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{1}{2i} \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0. \quad (\text{根据C-R方程})\end{aligned}$$

令 $x = z, y = 0, \quad w = u(z, 0) + iv(z, 0) = w(z)$

例1 计算 $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$, 其中 C 为:

(1) 以 O 为起点, 以 $B(2,1)$ 为终点的直线段;

(2) 从 O 点到 $A(2,0)$, 再到 $B(2,1)$ 的折线段.

解 (1) $C : z = (2 + i)t, \quad 0 \leq t \leq 1$

$$\int_C \operatorname{Im}(z) dz = \int_0^1 t d(2 + i)t = (2 + i) \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (2 + i).$$

(2) $C = OA + AB \quad OA : z = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1;$

$AB : z = t, \quad 0 \leq t \leq 1;$

$$\int_C \operatorname{Im}(z) dz = \int_0^1 0 d2t + \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}.$$

例2 设 C 为圆周 $|z-1|=2$ ，证明不等式 $\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq 8\pi$.

分析 $\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq \int_C \left| \frac{z+1}{z-1} \right| ds \leq \frac{1}{2} \int_C |z+1| ds$

解 $\because 2 = |z-1| = |z+1-2| \geq |z+1| - 2$

$$\therefore |z+1| \leq 4.$$

$$\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq \frac{1}{2} \int_C |z+1| ds \leq \frac{1}{2} 4 \cdot 2\pi \cdot 2 = 8\pi.$$

例3 计算下列积分

$$(1) \oint_{|z|=1} \frac{\cos(z^{100} + z + 1)}{z^2 + 2z + 4} dz; \quad (2) \oint_{|z|=2} \frac{z}{(9 - z^2)(z + 1)} dz.$$

解 (1) 因为被积函数的不解析点 $z = -1 \pm \sqrt{3}i$
均不在 $|z| = 1$ 内,

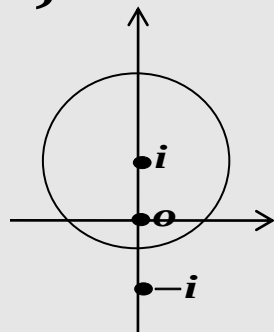
$$\therefore \oint_{|z|=1} \frac{\cos(z^{100} + z + 1)}{z^2 + 2z + 4} dz = 0.$$

$$(2) \text{原式} = \oint_{|z|=2} \frac{z}{(9 - z^2)(z + 1)} dz = 2\pi i \frac{z}{9 - z^2} \Big|_{z=-1} = -\frac{\pi i}{4}.$$

例4 计算下列积分

$$(1) \oint_{|z-i|=\frac{3}{2}} \frac{e^z}{z(z^2+1)} dz ; \quad (2) \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)} dz ;$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^3} dz .$$



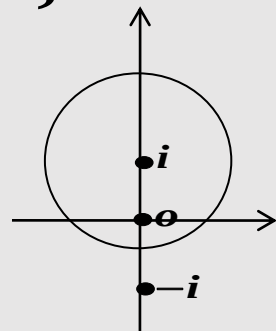
解 (1) $\frac{e^z}{z(z^2+1)} = e^z \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{2i} \frac{z}{z-i} - \frac{1}{2i} \frac{z}{z+i} \right)$

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z^2+1)} dz = \oint_C \frac{e^z}{z} dz - \frac{1}{2i} \oint_C \frac{e^z z}{z-i} dz - \frac{1}{2i} \oint_C \frac{e^z z}{z+i} dz$$

例4 计算下列积分

$$(1) \oint_{|z-i|=\frac{3}{2}} \frac{e^z}{z(z^2+1)} dz ; \quad (2) \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)} dz ;$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z-\frac{\pi}{2})^3} dz .$$



解

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^z}{z(z^2+1)} dz &= \oint_C \frac{e^z}{z} dz - \frac{1}{2i} \oint_C \frac{e^z z}{z-i} dz - \frac{1}{2i} \oint_C \frac{e^z z}{z+i} dz \\ &= 2\pi i e^z \Big|_{z=0} - \frac{1}{2i} 2\pi i e^z z \Big|_{z=i} = \pi [\sin 1 + (2 - \cos 1)i] \end{aligned}$$

$$(2) \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)} dz$$

$$= \oint_{|z-i|=\frac{1}{4}} \frac{\frac{1}{(z+i)(z^2+4)}}{z-i} dz + \oint_{|z+i|=\frac{1}{4}} \frac{\frac{1}{(z-i)(z^2+4)}}{z+i} dz$$

$$= 2\pi i \left[\frac{1}{(z+i)(z^2+4)} \right]_{z=i} + 2\pi i \left[\frac{1}{(z-i)(z^2+4)} \right]_{z=-i}$$

$$= 2\pi i \left[\frac{1}{6i} - \frac{1}{6i} \right] = 0.$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{\left(z - \frac{\pi}{2}\right)^3} dz = \frac{2\pi i}{(3-1)!} (\sin z)'' \bigg|_{z=\frac{\pi}{2}} = -\pi i.$$

例5 已知 $u(x, y) = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 使得 $f(0) = 0$.

解 方法四 偏积分法

$$u_x = 3x^2 + 12xy - 3y^2, u_y = 6x^2 - 6xy - 6y^2 = -v_x$$

$$f'(z) = u_x + iv_x$$

$$= 3x^2 + 12xy - 3y^2 - i(6x^2 - 6xy - 6y^2),$$

$$= 3z^2 - i6z^2. \quad (x = z, y = 0)$$

$$\Rightarrow f(z) = z^3 - 2z^3i + Ci$$

$$f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\therefore f(z) = z^3 - 2z^3i$$